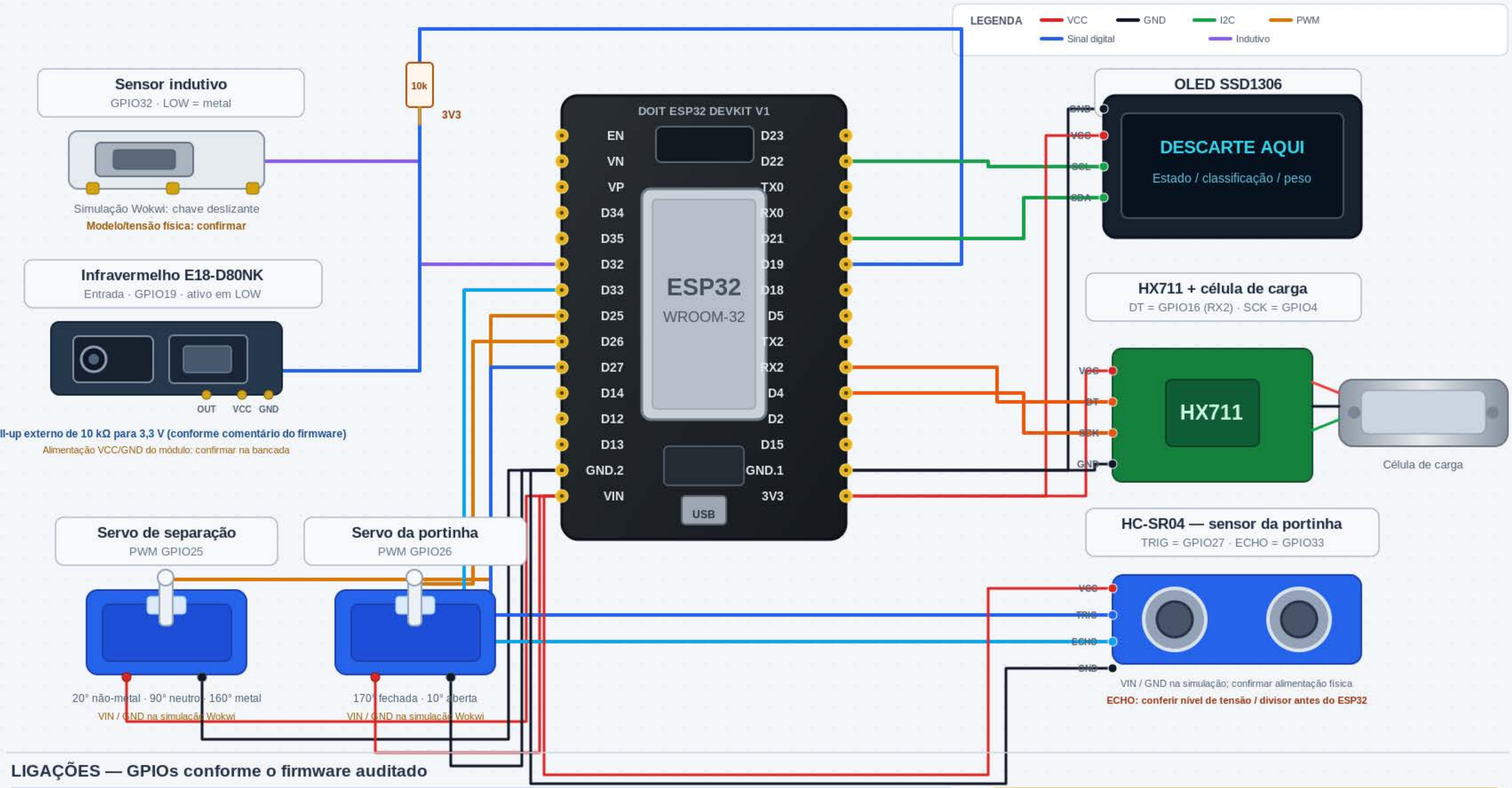
Descarte Aqui — esquema de ligações (estilo Wokwi)

ESP32 DOIT DevKit V1 · diagrama baseado no levantamento do firmware atual



LIGAÇÕES — GPIOs conforme o firmware auditado

Componente	Pino / função	GPIO ESP32	Sinal / lógica	Observação
OLED SSD1306	SDA / SCL	21 / 22	I2C	0x3C; VCC 3V3 na simulação
E18-D80NK IR	OUT	19	Digital LOW	Objeto em LOW; pull-up 10 kΩ / 3V3
Sensor indutivo	Sinal	32	INPUT_PULLUP	LOW = metal; modelo/alimentação confirmar
HC-SR04 portinha	TRIG / ECHO	27 / 33	Digital	Usado pelo firmware atual; ECHO requer conferência
HX711	DT / SCK	16 (RX2) / 4	Digital	VCC 3V3 na simulação; célula de carga
Servo separação	PWM	25	PWM	20° / 90° / 160°; VIN na simulação
Servo portinha	PWM	26	PWM	170° fechada / 10° aberta; VIN na simulação

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- Código atual: IR E18-D80NK na entrada (GPIO19).
- HC-SR04 continua no controle da portinha (GPIO27/33).
- O IR não substitui o ultrassônico no firmware atual.
- Indutivo: GPIO32, LOW = metal; saída física a confirmar.
- GND comum, fonte dos servos e tensões físicas pendentes.
- Wokwi: OLED/HX711 em 3V3; servos/HC-SR04 em VIN.
- Wi-Fi + servidor HTTP local na porta 80 no firmware.

ATENÇÃO: este diagrama representa o firmware auditado. Para remover o HC-SR04 do esquema, primeiro altere o controle da portinha no código.

Alimentações indicadas "na simulação" reproduzem o diagram.json do Wokwi; não comprovam a montagem física. Confirmar níveis elétricos e GND comum na bancada.

GPIO 16 aparece na placa como RX2 (não existe pino D16 na serigrafia). ECHO do HC-SR04 deve ser conferido quanto ao nível de tensão antes de ligar ao ESP32.

Fonte: levantamento estático do firmware em src/main.cpp, src/nuvem.cpp, registro.cpp, platformio.ini e diagram.json.